Projektübersicht

Faktura — Desktop-Fakturierungsanwendung

Lucas Strubel

Version 3.3 · 18.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumentenhistorie **2**

2 Projektübersicht **2**
2.1 Projektzweck . . . 2
2.2 Projekthintergrund und Herkunft . . . 2

3 Projektziele **2**
3.1 Ziele (Version 1.0, erreicht) . . . 2
3.2 Nicht-Ziele (Version 1.0) . . . 3

4 Business Case **3**
4.1 Regulatorischer Rahmen . . . 3

5 Projektverlauf Version 1.0 (V-Modell) **4**

6 Roadmap der Weiterentwicklung **4**
6.1 Abgeschlossen: Version 2.0 (Phasen 1–7) . . . 4
6.2 Abgeschlossen: Version 3.0 (Phasen 8–11) . . . 4
6.3 Abgeschlossen: Version 3.0 — Abschluss (Phase 12) . . . 5
6.4 Abgeschlossen: Version 3.1.0 (18.10.2026) . . . 5
6.5 Geplant: Version 4.0 — Desktop und Web (Skizze) . . . 5
6.6 Bewusst zurückgestellt / spätere Erweiterungen . . . 6

7 Risikomanagement **6**

8 Ergänzung 3.1.0-rc.1 (10.10.2026) **6**
8.1 Portfolio-Abschluss statt weiterer Funktionsausbau . . . 6

1 Dokumentenhistorie

Version	Datum	Grund der Änderung
1.0–1.3	04–05/2026	Project Charter des Hochschulprojekts (Software Engineering 1, TH Mannheim)
2.0	18.07.2026	Überarbeitung zur Projektübersicht des weitergeführten Einzelprojekts
3.0	24.09.2026	Abschluss der Version 3.0 (Phase 12), offene Punkte, Teamzusammensetzung ergänzt
3.1	10.10.2026	Review-Remediation 3.1.0-rc.1; historische Nachweise und offene Freigabeschranken getrennt
3.2	18.10.2026	Skizze der Version 4.0 (Desktop und Web/SaaS) in die Roadmap aufgenommen
3.3	18.10.2026	Abschluss der Version 3.1.0

2 Projektübersicht

2.1 Projektzweck

Faktura ist eine Desktop-Fakturierungsanwendung für Kleinstunternehmen, Freiberufler und Selbstständige. Die Anwendung bildet den vollständigen kaufmännischen Dokumentenzyklus ab – von der Angebotserstellung über Auftragsbestätigung und Lieferschein bis zur finalen Rechnung. Ziel ist eine schlanke, lokal betriebene Alternative zu kostenpflichtigen SaaS-Lösungen, die dem Nutzer vollständige Datensouveränität bietet. Als Referenzsystem dient die Open-Source-Software Fakturama.

2.2 Projekthintergrund und Herkunft

Die fortschreitende Digitalisierung des Rechnungswesens sowie die gesetzliche E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich (ab 01.01.2025) stellen insbesondere Kleinstunternehmen vor erhebliche Herausforderungen.

Das Projekt ist im Rahmen des Moduls *Software Engineering 1* an der TH Mannheim gestartet (Sommersemester 2026) und durchlief dort den vollständigen Software-Engineering-Prozess nach V-Modell — von Project Charter, Lastenheft und Pflichtenheft über Implementierung und Modultest bis zur Abschlusspräsentation.

Das Projektteam bestand aus 12 Studierenden in vier Gruppen zu je drei Personen; jede Gruppe verantwortete eine der Komponenten A–D (Dokumentenzyklus, Produkte, Kunden, Programmoberfläche). Lucas Strubel verwaltete das gemeinsame Repository und verfasste sämtliche Projektdokumente — Lastenheft, die Pflichtenheft-Teile A–D, Modultestplan und Modultestbericht.

Seit Projektabschluss wird Faktura von Lucas Strubel als Einzelprojekt weiterentwickelt mit dem Ziel, die Anwendung auf Produktqualität zu heben (siehe Roadmap).

3 Projektziele

3.1 Ziele (Version 1.0, erreicht)

Nr.	Ziel	Erfolgskriterien
Z-01	Digitale Verwaltung von Produkten und Kunden	CRUD-Operationen für beide Module vollständig implementiert und funktionsfähig
Z-02	Abbildung des vollständigen Dokumentenzyklus	Alle 4 Dokumenttypen (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung) erstellbar und untereinander verknüpfbar
Z-03	Funktionsfähige und bedienbare Programmoberfläche	Anwendung kann ohne technische Vorkenntnisse zur Erstellung eines Dokuments genutzt werden

3.2 Nicht-Ziele (Version 1.0)

Die folgenden Punkte waren **explizit nicht** Teil der Version 1.0; einzelne davon sind Gegenstand der Weiterentwicklung (Kapitel „Roadmap der Weiterentwicklung“):

- Mehrbenutzer- oder Netzwerkfähigkeit (gleichzeitiger Zugriff mehrerer Nutzer) → *für Version 4.0 als Betriebsart Web geplant*
- Vollständiges Buchhaltungsmodul (keine Bilanzierung)
- Webshop-Anbindung (z. B. WooCommerce, Gambio Connectoren)
- Mobile Clients oder Web-Applikation → *Web-Applikation für Version 4.0 geplant*
- Unterstützung von E-Rechnungsformaten (EN 16931 CII) → *in Version 2.0 umgesetzt*
- Mahnwesen und automatisiertes Forderungsmanagement
- Garantierter kommerzieller Support oder Service Level Agreements (SLAs)

4 Business Case

Kommerzielle Fakturierungssoftware ist für Kleinstunternehmen und Freiberufler häufig mit monatlichen Lizenzkosten verbunden. Bestehende Open-Source-Alternativen (z. B. Fakturama) sind funktional umfangreich, jedoch technisch anspruchsvoll in Installation und Wartung. Das Projekt schafft eine schlanke, wartungsarme Lösung.

Nutzen: Kosteneinsparung gegenüber SaaS-Abonnements, vollständige lokale Datenhaltung ohne Cloud-Zwang, geringer Einrichtungsaufwand.

4.1 Regulatorischer Rahmen

Folgende regulatorische Rahmenbedingungen sind für Fakturierungssoftware in Deutschland relevant:

- **Belegschutz:** Änderungssperren, Stornobelege und transaktionale Nummernvergabe setzen definierte Projektregeln um. Daraus folgt keine pauschale GoBD-Bestätigung.
- **E-Rechnung:** Implementiert ist EN 16931 CII XML mit technischer Prüfung; XRechnung gehört nicht zum Umfang.
- **Lokale Speicherung:** Keine Cloud-Datenhaltung; eine vollständige Datenschutzbewertung und betriebliche Verfahrensregeln bleiben gesonderte Aufgaben.

5 Projektverlauf Version 1.0 (V-Modell)

Phase	Bezeichnung	Kernaufgaben
1	Anforderungsanalyse	Project Charter, Stakeholder-Analyse, Lastenheft
2	Systementwurf	Systemarchitektur, Technologiewahl
3	Komponentenentwurf	UI/UX-Mockups, Datenmodell, Pflichtenheft
4	Implementierung	Produkt- und Kundenverwaltung, Dokumentenzyklus, UI
5	Integrationstest	Schnittstellentests, modulübergreifende Tests
6	Systemtest	Systemvalidierung gegen das Pflichtenheft
7	Abnahmetest	Abnahme, Abschlusspräsentation

Jede Entwicklungsphase korrespondiert mit ihrer jeweiligen Testphase im Rahmen des V-Modells. Ergebnis: alle Muss-Anforderungen implementiert, 71/71 Modultestfälle bestanden (siehe *Modultestbericht.md*), Anwendung abgenommen und präsentiert.

6 Roadmap der Weiterentwicklung

6.1 Abgeschlossen: Version 2.0 (Phasen 1–7)

1. **Qualität:** härtere Eingabevalidierung (PLZ, USt-IdNr., E-Mail), Logging, Continuous Integration mit automatisierten Tests und statischer Analyse
2. **Architektur:** Dependency Injection mit Spring, Migration der Persistenz von JSON-Dateien auf SQLite (Spring JDBC, Flyway-Migrationen)
3. **Oberfläche:** Neuentwicklung der GUI mit JavaFX (FXML, moderne Themes, Live-Validierung in Formularen)
4. **Fachlichkeit:** konfigurierbares Firmenprofil (Briefkopf, Bankverbindung), E-Rechnung nach EN 16931 (EN 16931 CII), Datensicherung
5. **Auslieferung:** nativer Windows-Installer (jpackage), Releases über GitHub

6.2 Abgeschlossen: Version 3.0 (Phasen 8–11)

Version 2.0 war funktional vollständig, aber an drei Stellen noch nicht produktreif: Die Nummernvergabe konnte Lücken hinterlassen, jede Ausgabe blockierte die Oberfläche, und die Bedienung bestand aus vier Reitern mit ungruppierten Knopfreihen.

6. **Datenintegrität (Phase 8):** Die Vergabe fortlaufender Nummern liegt in der Tabelle `nummernkreis` und läuft in derselben Transaktion wie das Speichern — ein fehlgeschlagener Speichervorgang verbraucht keine Rechnungsnummer mehr (GR-01). Ereignisse werden erst nach dem Com-

mit zugestellt. Ergänzend: WAL-Journalmodus, konsistente Datensicherung über `VACUUM INTO`, globale Fehlerbehandlung.

7. **Nebenläufigkeit und Datenschutz (Phase 8):** PDF-, E-Rechnungs- und CSV-Ausgabe, Datensicherung, Druck und Mailversand laufen im Hintergrund; die Oberfläche bleibt bedienbar. Zwischen-PDFs liegen in einem Sitzungsverzeichnis, das beim Beenden restlos gelöscht wird (zuvor blieben Belege mit Kundendaten im Temp-Verzeichnis des Systems liegen).
8. **Entwurf (Phase 9):** Ausgabe an Drucker und Mailprogramm als eigene Komponente (`Beleg Ausgabe`), Zusammenführung der vier nahezu gleichen Belegerstellungen, Kennzahlen-Auswertung als GUI-freier Dienst.
9. **Oberfläche (Phase 10):** Seitennavigation statt Reiter, neue Übersichtsansicht mit Kennzahlen, Master-Detail-Ansicht der Belege, gruppierte Werkzeugleisten, Statusabzeichen, nicht blockierende Erfolgsmeldungen, Dunkelmodus, Tastenkürzel, Leerzustände, gespeicherte Fenstergröße.
10. **Prüfbarkeit (Phase 11):** Mindestabdeckung als Abbruchkriterium im Build, Integritätstests des Nummernkreises, Tests für Kennzahlen, Datensicherung, Firmenprofil und Belegfilterung.

6.3 Abgeschlossen: Version 3.0 — Abschluss (Phase 12)

Vor der Veröffentlichung wurde die gesamte Codebasis systematisch auf Fehler durchsucht und die Anwendung mit realistischen Demodaten durchgespielt. Ergebnis:

11. **Fachliche Lücken geschlossen:** Umsatzsteuer je Steuersatz (PDF und E-Rechnung stimmen auf den Cent überein), Steuernummer im Firmenprofil und Pflichtprofil für Belege, Aussteller-Snapshot je Beleg, Zahlungseingang, Stornorechnung für versendete Rechnungen, Leistungsdatum aus dem Lieferschein (Pflichtenheft v2.4, A-F-25 bis A-F-32).
12. **Fehler behoben:** PDF-Export mit eingebetteter Schrift (Namen wie „Łukasz“ brachen ihn ab), Umbruch statt Abschneiden, atomare JSON-Übernahme, Datenverzeichnis im Benutzerverzeichnis, EU-USt-IdNr./IBAN-Prüfsumme, CSV mit BOM und Formelschutz, Tastenkürzel, Datums- und Betragseingabe, Hintergrundaufgaben.
13. **Auslieferung:** plattformübergreifendes JAR (Windows, Linux, macOS auf Apple Silicon), Versionsprüfung im Release-Workflow, Dokumentation vollständig auf Deutsch und als PDF.

6.4 Abgeschlossen: Version 3.1.0 (18.10.2026)

Version 3.1 entstand aus einem externen Review (Vorabversion 3.1.0-rc.1, Details in der Ergänzung unten und in Betrieb 3.1). Die endgültige Freigabe hing an der Startzeit: Mit 5.000 Kunden, 5.000 Produkten und 1.000 Belegen startet das Windows-Paket jetzt in 3,5–3,7 statt 4,5–5,8 Sekunden (Q-04). Dazu kommen ein Installer im entpackten Spring-Boot-Layout, ein Start ohne Flyway bei aktuellem Schema, die Übersicht im Hintergrund und eine Upgrade-Prüfung des Installers mit Daten in jedem Release (Modultestbericht, Kapitel 9).

6.5 Geplant: Version 4.0 — Desktop und Web (Skizze)

Aus einer Rückmeldung zum Projekt entstand der Vorschlag, Faktura mandantenfähig im Internet anzubieten. Version 4.0 soll deshalb zwei Betriebsarten aus einer Codebasis bieten: die bisherige Desktop-

Anwendung und eine Web-Variante mit Anmeldung und strikt getrennten Mandanten. Der fachliche Kern mit allen Belegregeln bleibt für beide derselbe. Die Phasen 13 bis 19 setzen auf der Freigabe von 3.1.0 auf und begleiten die Module Software Engineering 2, Webbasierte Systeme und Datenmanagement. Zielbild, Phasen, offene Entscheidungen und Risiken stehen in der Roadmap 4.0; verbindlich werden sie erst mit der Fortschreibung von Lastenheft und Pflichtenheft (Phase 14).

6.6 Bewusst zurückgestellt / spätere Erweiterungen

- Usability-Test mit fünf Personen (Q-05/Q-09, AC-11): derzeit nicht realisierbar; empirischer Nachweis bleibt aus
- Steuerbefreiungen und Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) mit Pflichthinweis
- Mahnwesen
- Installationspakete für Linux und macOS

7 Risikomanagement

ID	Risiko	W/A	Gegenmaßnahme
R-01	Technische Komplexität unterschätzt	M/H	Frühzeitige Spikes, Scope-Reduktion
R-02	Anforderungsänderungen	N/M	Anforderungen versioniert im Pflichtenheft
R-03	Regressionsfehler bei Umbauten	M/H	Automatisierte Testsuite als Sicherheitsnetz, CI

8 Ergänzung 3.1.0-rc.1 (10.10.2026)

Maßgeblicher RC-Umfang: EN 16931 CII mit eingebetteter Schema-/Schematron-Prüfung; XRechnung ist nicht implementiert. Lückenlose Nummernvergabe ist Projektinvariante GR-01, keine pauschale Aussage über gesetzliche Anforderungen oder Compliance. Historische Beträge und unbekannte Einheiten werden erhalten; nicht reproduzierbares XML wird gesperrt. Details zu Snapshots, Migration, Einheiten, CSV und Rücksicherung stehen in Betrieb 3.1. Die v1.0-Abnahme bleibt ein historischer Nachweis. Aktuelle Ergebnisse, verbleibende Plattformprüfungen und offene Usability-Studien sind im Modultestbericht ausgewiesen. Frühere JSON-Zeitmessungen belegen weder SQLite-Performance noch die Startzeit des gepackten Programms.

8.1 Portfolio-Abschluss statt weiterer Funktionsausbau

Die nächste Abschlussrunde konzentriert sich auf eine reproduzierbare Windows-Demo, konsistente Nachweise und verständliche Darstellung der eigenen und KI-unterstützten Arbeit. Kein zusätzlicher Funktionsausbau ist dafür erforderlich. Vorgehen, Demo-Drehbuch, Prüfbefehle und offene Grenzen stehen im Portfolio-Abschluss. Die vollständige RC-Freigabe bleibt separat und aktuell offen.